

Plan de Gestión de Configuración SCM - ISW_Portafolio_G04_4K1

1. Introducción

Objetivo:

Establecer las directrices para la administración de los documentos, código fuente y demás artefactos que constituyan ítems de configuración, el control y seguimiento de versiones, la organización del árbol de directorios y la definición de los ítems de configuración correspondientes al repositorio [ISW_Portafolio_G04_4K1](#).

2. Línea Base

2.1 Criterio de establecimiento

La **Línea Base** del proyecto se fijará formalmente tras recibir la retroalimentación y calificación por parte del cuerpo docente luego de cada Trabajo Práctico evaluable. Esto posibilitará consolidar hitos clave de control en el avance hacia la meta académica del equipo: alcanzar la Aprobación Directa.

2.2 Esquema de identificación

Cada Línea Base será identificada mediante un **tag de Git** bajo la siguiente nomenclatura:

`LB-G04-<NroLíneaBase>`

El número de Línea Base será correlativo y se representará mediante dos dígitos.

Ejemplos:

- `LB-G04-01`
- `LB-G04-02`
- `LB-G04-03`

2.3 Reglas para el establecimiento de Líneas Base

Para el establecimiento y gestión de las Líneas Base se deberán respetar las siguientes reglas:

- Las Líneas Base serán implementadas mediante **tags anotados de Git**.
- Cada tag de Línea Base deberá asociarse a un commit perteneciente a la rama `main`.
- El commit etiquetado deberá representar el estado consolidado del repositorio correspondiente al hito académico evaluado.
- Las Líneas Base se numerarán de manera secuencial utilizando la nomenclatura definida en la sección 2.2.
- Una Línea Base, una vez creada y publicada en el repositorio remoto, será considerada **inmutable**. El tag correspondiente no deberá moverse, eliminarse, reutilizarse ni modificarse para apuntar a un commit diferente.
- Los cambios realizados posteriormente a una Línea Base deberán registrarse mediante nuevos commits, sin alterar el estado previamente identificado.
- Cuando corresponda establecer un nuevo estado formal del repositorio, se creará una nueva Línea Base con el siguiente número correlativo.
- Todos los tags correspondientes a Líneas Base deberán publicarse en el repositorio remoto para que se encuentren disponibles para todos los integrantes del equipo.

Ejemplo de creación y publicación de una Línea Base:

```
git tag -a LB-G04-01 -m "Línea Base 01 - TP evaluado"
git push origin LB-G04-01
```

De esta manera, cada Línea Base permitirá recuperar de forma inequívoca el estado completo del repositorio correspondiente a un determinado hito de la materia.

3. Ítems de Configuración

3.1 Glosario de Siglas

Sigla	Significado
ISW	Ingeniería y Calidad de Software
BIB	Bibliografía
TP	Trabajo Práctico
TIG	Trabajo de Investigación Grupal
PRC	Parcial
SIM	Simulacro de Parcial / Examen
EP	Ejercicio Práctico
G04	Grupo 04

Sigla	Significado
LB	Línea Base
P	Presentación
CR	Cronograma de la Materia
NC	Notas de Clase
PG	Plan de Gestión de Configuración
MA	Modalidad Académica
ENUN	Enunciado
RES	Resolución
DEV	Devolución

3.2 Listado de Ítems de Configuración

Nombre del Ítem de Configuración	Regla de Nombrado	Ubicación Física	Tipo de Ítem [De clase / De cátedra / Producción propia]
Bibliografía	ISW_BIB_<tema>_<NombreLibro>.pdf / .docx	Material_Teorico/Bibliografia/	De cátedra
Resúmenes Teóricos	ISW_Resumen_PRC<NroParcial>_<Autor>.pdf	Material_Teorico/Resumenes/	Producción propia
Notas de Clase	ISW_NC_<Fecha>_<Autor>.pdf / .docx / .jpg / .png	Material_Teorico/Notas_Clases/	De clase
Presentaciones / Diapositivas	ISW_P_<IdTema>_<NombrePresentacion>.pptx / .pdf	Material_Teorico/Presentaciones/	De cátedra
Clases Grabadas (Enlaces/Referencias)	ISW_Links_ClasesGrabadas_4K1_2026.xlsx	Material_Teorico/Clases_Grabadas/	De cátedra
Enunciado de Ejercicio Práctico	ISW_EP_ENUN_U<NroUnidad>_<NroEjercicio>.pdf / .docx	Material_Practico/Parcial_<NroParcial>/	De cátedra
Resolución de Ejercicio Práctico	ISW_EP_RES_U<NroUnidad>_<NroEjercicio>_<Autor>.pdf / .docx / .png / .jpg	Material_Practico/Parcial_<NroParcial>/	Producción propia
Enunciado de Simulacro	ISW_SIM_ENUN_PRC<NroParcial>_<Nombre>.pdf / .docx	Material_Practico/Simulacros/Enunciados/	De cátedra
Resolución de Simulacro	ISW_SIM_RES_PRC<NroParcial>_<Nombre>_<Autor>.pdf / .docx / .png / .jpg	Material_Practico/Simulacros/Soluciones/	Producción propia
Enunciado de Trabajo de Investigación	ISW_TIG_ENUN_<NroTIG>_<Tema>.pdf / .docx	Entregas/Investigaciones/TIG_<NroTIG>/Enunciado/	De cátedra

Resolución de Trabajo de Investigación	ISW_TIG_RES_<NroTIG>_<Tema>_G04.pdf / .docx / .jpeg	Entregas/Investigaciones/TIG_<NroTIG>/Entrega/	Producción propia
Devolución de Trabajo de Investigación	ISW_TIG_DEV_<NroTIG>_G04.pdf / .docx	Entregas/Investigaciones/TIG_<NroTIG>/Devolucion/	De cátedra
Enunciado de Trabajo Práctico	ISW_TP_ENUN_<NroTP>.pdf / .docx	Entregas/Trabajos_Practicos/TP_<NroTP>/Enunciado/	De cátedra
Resolución Documental de Trabajo Práctico	ISW_TP_RES_<NroTP>_G04.pdf / .docx / .jpeg	Entregas/Trabajos_Practicos/TP_<NroTP>/Entrega/	Producción propia
Recursos Gráficos de Trabajo Práctico	ISW_TP_<NroTP>_<Descripcion>.png / .jpeg	Entregas/Trabajos_Practicos/TP_<NroTP>/Entrega/Recursos/	Producción propia
Devolución de Trabajo Práctico	ISW_TP_DEV_<NroTP>_G04.pdf / .docx / .jpeg	Entregas/Trabajos_Practicos/TP_<NroTP>/Devolucion/	De cátedra
Cronograma de la Materia	ISW_CR_2026_4K1.xlsx	/	De cátedra
Modalidad Académica	ISW_MA_2026_4K1.pdf	/	De cátedra
Plan de Gestión de Configuración	ISW_PG_2026_4K1_G04.md	/	Producción propia
Introducción del Repositorio	README.md	/	Producción propia

Nota sobre Trabajos Prácticos de programación: Los ítems de Configuración asociados específicamente al desarrollo de software, tales como código fuente, archivos de configuración, casos de prueba, scripts y demás artefactos técnicos, serán incorporados al presente Plan de Gestión de Configuración cuando la tecnología requerida para el Trabajo Práctico sea definida. Para cada nuevo tipo de IC se deberá especificar explícitamente su regla de nombrado, extensión y ubicación física, evitando el uso de extensiones genéricas.

3.3 Estructura de Carpetas

La estructura general del repositorio será la siguiente:

```
ISW_Portafolio_G04_4K1/
├── README.md
├── ISW_PG_2026_4K1_G04.md
├── ISW_CR_2026_4K1.xlsx
├── ISW_MA_2026_4K1.pdf
├── Material_Teorico/
│   ├── Bibliografia/
│   ├── Resumenes/
│   ├── Notas_Clases/
│   ├── Presentaciones/
│   └── Clases_Grabadas/
├── Material_Practico/
│   ├── Parcial_1/
│   ├── Parcial_2/
│   └── Simulacros/
│       ├── Enunciados/
│       └── Soluciones/
└── Entregas/
    ├── Investigaciones/
    │   └── TIG_<NroTIG>/
    │       ├── Enunciado/
    │       ├── Entrega/
    │       └── Devolucion/
    └── Trabajos_Practicos/
        ├── TP_<NroTP>/
        │   ├── Enunciado/
        │   ├── Entrega/
        │   └── Devolucion/
```

El subdirectorio **Devolucion/** será creado únicamente cuando exista una devolución formal de la cátedra asociada al Trabajo Práctico o Trabajo de Investigación correspondiente.

Estructura adicional para Trabajos Prácticos de programación

Cuando un Trabajo Práctico involucre desarrollo de software, el directorio **Entrega/** podrá incorporar, según la naturaleza y necesidades del trabajo, los siguientes subdirectorios:

```

TP_<NroTP>/
├─ Enunciado/
├─ Entrega/
│   └─ Documentacion/
│       └─ Implementacion/
│           └─ Recursos/
└─ Devolucion/

```

Los subdirectorios **Documentacion/**, **Implementacion/** y **Recursos/** **no son obligatorios para todos los Trabajos Prácticos**. Serán creados únicamente cuando existan Ítems de Configuración que requieran dichas ubicaciones.

4. Criterio de clasificación de IC

De clase

Todos aquellos ítems que fueron obtenidos durante el horario de cursado. Por ejemplo, anotaciones tomadas durante la clase, modificaciones sobre las filminas o bien fotos del pizarrón.

De cátedra

Aquellos materiales brindados por los docentes de la cátedra, tales como cronogramas, bibliografía.

De producción propia

Aquellos archivos cuyo autor sea un miembro integrante del presente equipo. Por ejemplo, resúmenes, resoluciones personales de ejercicios de la guía, o bien resoluciones de trabajos prácticos.

5. Control de Cambios

El control de cambios tiene como objetivo asegurar que las modificaciones realizadas sobre los Ítems de Configuración sean incorporadas al repositorio de manera controlada, revisada y trazable.

Durante cada semana de cursado, los integrantes del equipo realizarán sus modificaciones sobre una **rama semanal de trabajo**, manteniendo la rama **main** como representación del estado integrado y aprobado del repositorio.

5.1 Reglas para los commits

Los mensajes de commit deberán respetar las siguientes convenciones:

Prefijo	Significado	Uso	Ejemplo
feat:	Nueva funcionalidad	Para incorporar una nueva funcionalidad o capacidad al proyecto.	feat: agregar validación de usuarios
fix:	Corrección	Para corregir errores en código, documentos u otros archivos existentes.	fix: corregir cálculo de promedio
docs:	Documentación	Para agregar, actualizar o corregir documentación.	docs: agregar resumen de SCM
chore:	Mantenimiento	Para tareas de organización o mantenimiento del repositorio que no agregan funcionalidad.	chore: reorganizar estructura de carpetas
refactor:	Refactorización	Para modificar la estructura interna del código sin cambiar su comportamiento o funcionalidad.	refactor: reorganizar validación de usuario

5.2 Revisión y aprobación de cambios

Todos los integrantes del grupo podran controlar y supervisar los cambios realizados.

El control formal de los cambios se realizará mediante **Pull Requests (PR)** desde la rama semanal correspondiente hacia la rama **main**.

Los Pull Requests deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Se realizará un único Pull Request para integrar los cambios de la rama semanal a **main**.
- Cada Pull Request deberá contar con un mínimo de **dos aprobaciones de integrantes del equipo** antes de poder ser integrado.
- Los integrantes encargados de la revisión deberán verificar que los cambios respeten las reglas de nombrado, ubicación, clasificación y formato establecidas para los Ítems de Configuración.
- Cuando corresponda, también deberán verificarse la consistencia y correctitud del contenido incorporado.
- Si durante la revisión se detectan errores o incumplimientos, deberán realizarse las modificaciones necesarias sobre la misma rama semanal antes de proceder con su integración.
- No se permitirán incorporaciones directas de cambios a **main** sin pasar previamente por el proceso de revisión y aprobación establecido.

De esta manera, el Pull Request semanal funcionará como mecanismo de revisión y aceptación de los cambios realizados durante dicho período.

6. Políticas y Convenciones de Trabajo

6.1 Rama principal

La rama **main** representará el estado **integrado, revisado y aprobado** del repositorio.

No se realizarán modificaciones directamente sobre **main**. Los cambios deberán incorporarse mediante las ramas semanales definidas en la sección 6.2 y posteriormente integrarse mediante un Pull Request aprobado.

6.2 Ramas semanales

El trabajo del equipo se organizará mediante **ramas semanales de carácter temporal**.

Cada rama semanal deberá crearse a partir del estado actualizado de **main** y seguirá la siguiente regla de nombrado:

semana/<NroSemana>

Ejemplos:

- **semana/01**
- **semana/02**
- **semana/03**

Durante la semana correspondiente, los integrantes del equipo podrán realizar commits y publicar sus modificaciones directamente sobre dicha rama.

La rama semanal constituirá el espacio de integración temporal de todos los cambios realizados durante ese período, incluyendo incorporación o actualización de documentación, material de cátedra, resoluciones, Trabajos Prácticos, código fuente u otros Ítems de Configuración.

6.3 Flujo de trabajo semanal

El procedimiento general será el siguiente:

1. Al comenzar una nueva semana de trabajo, se deberá actualizar la rama **main**.
2. A partir de la versión actualizada de **main**, se creará la rama **semana/<NroSemana>**.
3. Durante la semana, los integrantes realizarán sus modificaciones y commits sobre dicha rama.
4. Una vez finalizados los cambios correspondientes a la semana, se publicará la rama en el repositorio remoto.
5. Se creará un Pull Request desde **semana/<NroSemana>** hacia **main**.
6. El Pull Request deberá ser revisado y obtener un mínimo de **dos aprobaciones de integrantes del equipo**.
7. En caso de solicitarse modificaciones durante la revisión, estas deberán realizarse sobre la misma rama semanal.
8. Una vez obtenidas las aprobaciones correspondientes, la rama semanal podrá integrarse a **main**.
9. Luego de la integración, la rama semanal podrá ser eliminada.
10. La rama correspondiente a la semana siguiente deberá crearse a partir del nuevo estado actualizado de **main**.